Elipse

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

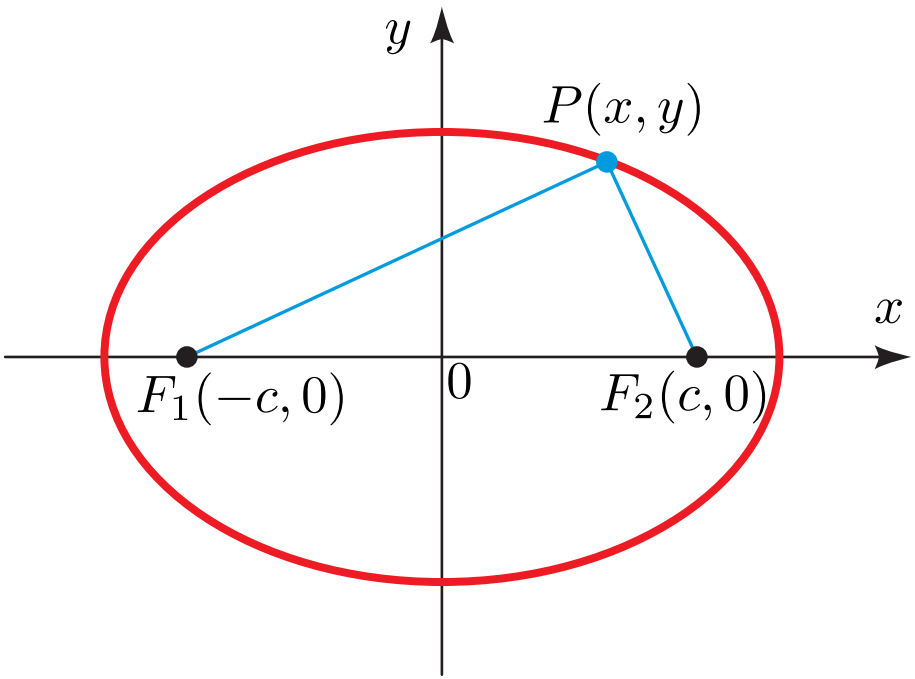
Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Elipse

Definición.

Una **elipse** es el lugar geométrico de los puntos en el plano que se mueven de manera que, la suma de sus distancias a dos puntos fijos del plano, se mantiene constante y mayor que la distancia entre estos dos puntos fijos. Lo puntos fijos F_1 y F_2 se llaman los **focos** de la elipse.



Elipse

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

La elipse de focos $F_1(c,0)$ y $F_2(-c,0)$ en la cual $2a$ es la suma de las distancias de un punto de ella a ambos focos, es la gráfica de la ecuación:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad \text{donde } b^2=a^2-c^2\,.$$

La elipse de focos $F_1(0,c)$ y $F_2(0,-c)$ en la cual $2a$ es la suma de las distancias de un punto de ella a ambos focos, es la gráfica de

$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \quad \text{donde } b^2=a^2-c^2\,.$$

Elipse

Elementos de la elipse.

a. La recta que pasa por los focos de la elipse se llama **eje focal**.
b. Los puntos V_1 y V_2 en los que el eje focal intersecta a la elipse se llaman **vértices** de la elipse.
c. El punto medio del segmento $\overline{F_1F_2}$ se llama **centro** de la elipse.
d. El segmento $\overline{V_1V_2}$ se llama **eje mayor** de la elipse.
e. El segmento de la recta $\overline{B_1B_2}$ determinado por los puntos de intersección de la elipse con la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro, se llama **eje menor**.
f. Los segmentos determinados por las intersecciones de la elipse con las rectas que pasan por los focos y son perpendiculares al eje focal se llaman **lados rectos** de la elipse.
g. La **excentricidad** de la elipse se define como

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

el cual es menor que 1 ya que $c < a$.

Elipse

EJEMPLO 1 . Construya la gráfica de la ecuación

$$16x^2 + 25y^2 = 400\,.$$

Determine focos, vértices, longitud de lados rectos y los valores de a, b y c.

EJEMPLO 2 Determine la ecuación de la elipse cuyos vértices son los puntos $(4, 0)$ y $(-4, 0)$ y tiene focos en los puntos $(3, 0)$ y $(-3, 0)$.

Elipse

EJEMPLO 3 Una elipse tiene centro en el origen de un sistema de coordenadas y su eje mayor está en el eje X. Si uno de sus focos es el punto $(3, 0)$ y la excentricidad es $\frac{1}{2}$, determine

a. la ecuación de la elipse.
b. las coordenadas del otro foco.
c. la longitud de los lados rectos
d. la longitud del eje mayor y la del eje menor.

Elipse

Teorema. (Ecuación de la elipse con centro desplazado)

La elipse con centro en (h, k) cuya distancia focal es $2c$ y cuyo eje mayor es horizontal y de longitud $2a$ es la gráfica de la ecuación

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{donde } b^2 = a^2 - c^2 \,.$$

La elipse con centro en (h, k) cuya distancia focal es $2c$ y cuyo eje mayor es vertical y de longitud $2a$ es la gráfica de la ecuación

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1 \quad \text{donde } b^2 = a^2 - c^2 \,.$$

Elipse

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

La ecuación general de una elipse es

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0\,, \quad \text{con } AC > 0 \text{ y } A \neq C\,.$$

que puede ser una elipse, un punto o el conjunto vacío.

EJEMPLO 4 . Determine las gráficas de las siguientes ecuaciones

a. $25x^2 + 9y^2 + 150x - 36y + 36 = 0$

b. $x^2 + 4y^2 - 2x - 8y + 5 = 0$

Elipse

EJEMPLO 5 Encontrar la ecuación de la elipse cuyos focos son $F_1(5,0)$ y $F_2(-5,0)$ y tal que la suma de las distancias de los puntos de ella a los focos sea 12.

EJEMPLO 6 Un punto $P(x,y)$ se mueve de tal forma que el producto de sus pendientes de las dos rectas que unen P con los puntos fijos $(1,-2)$ y $(5,6)$ es constante e igual a -2. Demuestre que dicho lugar geométrico es una elipse, indicando su centro.